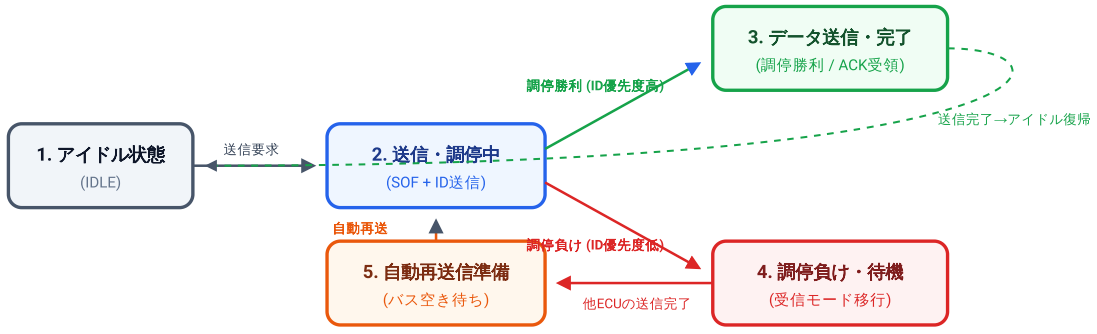
車載ネットワーク技術解説

CANバスの送信動作と調停負け状態遷移

CANプロトコルにおける送信要求、バス仲裁（調停）、待機、自動再送信の完全フロー

CANコントローラの状態遷移図（State Transition Diagram）



ステート別の詳細動作

1. アイドル状態 (IDLE) ➔ 2. 送信・調停

バスが空き状態（Recessive: 1）の時、マイコンから送信要求が出ると即座に**SOF（Start of Frame）**を出力して送信を開始します。IDを1ビットずつ送信しながらバスの電位をモニタリングします。

3. 調停勝利 (Arbitration Won)

自ノードが「1(Recessive)」を送信中に、バスが「0(Dominant)」に変化しなければ勝ち残ります。残りデータおよびCRC・ACKを送信し、送信成功として終了します。

4. 調停負け (Arbitration Lost)

自ノードが「1」を出した瞬間に、優先度の高い他ノードが「0」を出したためバスが「0」になったことを検知。**即座に出力を停止し、受信モードに切り替わります**（衝突破壊を防ぐ）。

5. 自動再送信 (Auto Re-transmission)

調停負けしたECUは、他ECUの送信終了（EOF + インターミッション）を待ちます。バスが再び空き状態（IDLE）になった瞬間、**ハードウェアが自動的に再送信を開始**します。

調停発生時のバスタイムラインイメージ



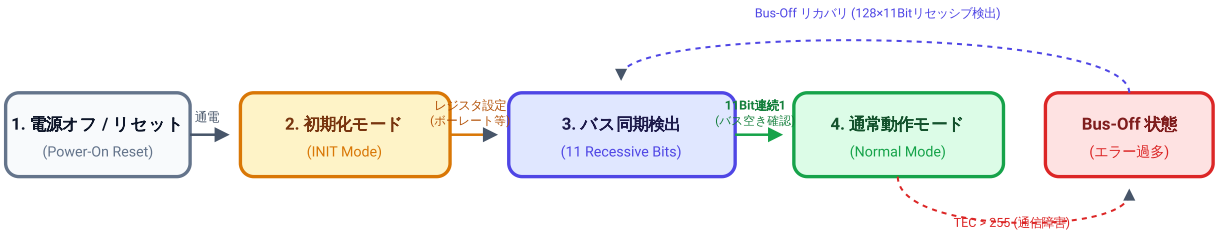
💡 **ポイント:** 調停負けの時刻はCANコントローラ内に標準でログ記録されませんが、調停負けしたECUはバスが空いた直後に**マイクロ秒レベルの精度で自動再送信を実行**します。

車載ECUスタートアップ仕様

CANコントローラの電源投入・初期化状態遷移

Power-On Reset（POR）から初期化設定、11ビット・リセッシブ検出、NORMAL動作開始までのシーケンス

電源投入（Startup）シーケンス図



電源投入・初期化プロセスの詳細ステップ

ステップ 1: 電源投入 & ハードウェアリセット (POR)

ECUへ電源（Vcc）が供給されると、ハードウェアリセット（Power-On Reset）が解除されます。CANコントローラは初期状態である**INITモード（初期化モード）**に入ります。

ステップ 2: レジスタ設定 (レジスタ初期化)

マイコン（MCU）のソフトは、CANコントローラのビットレート（ボーレート）、IDフィルタ（マスク設定）、動作モード等のレジスタを設定後、INITリクエストを解除します。

ステップ 3: バス同期の検出 (11 Bit Recessive)

CAN規格の規定に基づき、CANコントローラはバス上で**11ビット連続したリセッシブ（1）**を検知するまで通信を開始せず待機します（途中でのバス乱入防止）。

ステップ 4: 通常動作開始 (Normal Operating Mode)

バスとの同期が完了すると**NORMALモード**へ移行。バスがIDLE状態になったのを確認して、フレームの送信・受信（前ページの調停動作）が可能になります。

車載システムにおけるスタートアップの重要要件

1. **Fast Startup 要求:** イグニッションON後、メーター表示や制御系のCAN通信は**数10ms〜100ms以内**にアクティブになるよう要求されます。
2. **自動Bus-Off復帰:** 通信ライン障害でBus-Off状態に陥った場合も、CAN仕様に従い128回の11ビット・リセッシブをカウントして自動リカバリを試みます。

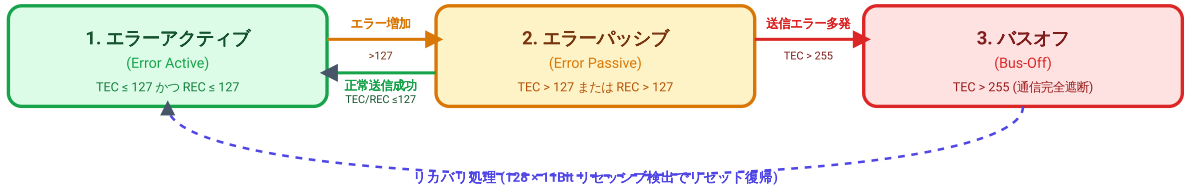
💡 **まとめ:** CANのスタートアップは、単に電源が入るだけでなく**「レジスタ設定」➔「バス同期（11ビット空き確認）」➔「NORMALモード移行」**という厳密なシーケンスを経て安全にバスに参加します。

車載CAN信頼性・エラー制御

CANコントローラ エラー状態遷移（Error State Transitions）

送信エラー（TEC）・受信エラー（REC）カウンターによる Error Active / Passive / Bus-Off 状態管理

エラー管理状態遷移図 (Error Management State Machine)



各エラー状態の特徴とバスへの影響

1. エラーアクティブ (Error Active)

通常通信状態: エラーを検出した場合、**アクティブエラーフレーム（6Bit Dominant）**を出力します。バス全体に即座に知らせて通信をやり直させます。

2. エラーパッシブ (Error Passive)

警告・制限状態: 自身の不具合可能性を考慮し、**パッシブエラーフレーム（6Bit Recessive）**のみ出力。他の正常なECUの通信を妨害しないよう配慮します。

3. バスオフ (Bus-Off)

通信切断状態: 送信エラーが重なりTECが255を超えると、該当ECUはCANバスから物理的に切り離されます。これにより1つの壊れたECUや配線異常がネットワーク全体をダウンさせるのを防ぎます。

エラーカウンター（TEC / REC）のカウントルール例

- **送信エラー時:** TEC が **+8** 加算（送信障害は高リスクのため大きく加算）
- **受信エラー時:** REC が **+1** 加算
- **正常送信完了:** TEC が **-1** 減算 / **正常受信完了:** REC が **-1** 減算（下限 0）

💡 **CANの完全な3大状態遷移まとめ:**
① **モード遷移**（Init $\rightarrow$ Normal） / ② **送信・調停遷移**（IDLE $\rightarrow$ 送信 $\rightarrow$ 調停負け・自動再送） / ③ **エラー状態遷移**（Active $\rightarrow$ Passive $\rightarrow$ Bus-Off）